

1989 年上海卷

一、填空题

1. 若点 $P(1, a)$ 在曲线 $x^2 + 2xy - 5y = 0$ 上, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】将点 $P(1, a)$ 代入曲线方程, 得 $1 + 2a - 5a = 0$, 即 $1 - 3a = 0$, 所以 $a = \frac{1}{3}$.

2. 计算 $2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^5 \div \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-\sqrt{2}i$

【解析】由棣莫弗定理, 先将分子化为

$$2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$$

再利用复数三角形式的除法公式, 原式等于

$$\frac{2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{2}\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right) = -\sqrt{2}i$$

因此填 $-\sqrt{2}i$.

3. 三角方程 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ 的解集是_____.

【答案】 $\left\{x \mid x = 4k\pi + \frac{2\pi}{3} \text{ 或 } x = 4k\pi - 2\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【解析】令 $t = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}$. 由 $\cos t = -\frac{1}{2}$, 得 $t = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 或 $t = 2k\pi - \frac{2\pi}{3}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

因而分别有 $x = 4k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 或 $x = 4k\pi - 2\pi$, 这就是所求解集.

4. 侧棱长为 3 cm, 底面边长为 4 cm 的正四棱锥的体积为_____ cm³.

【答案】 $\frac{16}{3}$

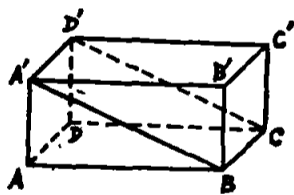
【解析】设正四棱锥的高为 h , 底面中心为 O , 底面边长为 4. 由正方形对角线, O 到任一底面顶点的距离为 $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$. 由勾股定理, $h = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1$. 所以体积为 $\frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 1 = \frac{16}{3}$, 即填 $\frac{16}{3}$.

5. 函数 $y = x^{-2/3}$ 的递增区间是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】函数定义域为 $x \neq 0$, 且 $y' = -\frac{2}{3}x^{-5/3}$. 当 $x < 0$ 时, $x^{-5/3} < 0$, 故 $y' > 0$; 当 $x > 0$ 时, $y' < 0$. 因此函数的递增区间为 $(-\infty, 0)$.

6. 已知长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 棱 $AA' = 5$, $AB = 12$, 那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____.



第 6 题图

【答案】 $\frac{60}{13}$

【解析】建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(12,0,0)$, $C(12,b,0)$, $D(0,b,0)$, 并令 $AA' = 5$. 则可取 $A'(0,0,5)$, $B'(12,0,5)$, $C'(12,b,5)$, $D'(0,b,5)$. 平面 $A'BCD'$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{A'B} \times \overrightarrow{A'D'} = (5b, 0, 12b)$, 所以其方程为 $5x + 12z - 60 = 0$. 直线 $B'C'$ 的方向为 $(0, 1, 0)$, 与该法向量垂直, 故直线 $B'C'$ 平行于平面 $A'BCD'$. 取 B' 为直线上一点, 点到平面的距离为 $\frac{|5 \cdot 12 + 12 \cdot 5 - 60|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{60}{13}$. 因此填 $\frac{60}{13}$.

7. 方程 $\log_2(x-3) = \log_6(5-x)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 4$

【解析】定义域要求 $3 < x < 5$. 在此区间内, 函数 $\log_2(x-3)$ 随 x 严格增加, 而 $\log_6(5-x)$ 随 x 严格减少. 代入 $x = 4$ 得两边均为 0, 所以等式成立; 由于一边增加、另一边减少, 解不可能超过一个, 故唯一解为 $x = 4$.

8. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $2\pi < \alpha < 3\pi$, 那么 $\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

【解析】因 $\sin \alpha = \frac{1}{3} > 0$ 且 $2\pi < \alpha < 3\pi$, 所以 $2\pi < \alpha < \frac{5\pi}{2}$. 从而 $\pi < \frac{\alpha}{2} < \frac{5\pi}{4}$, 故 $\sin \frac{\alpha}{2} < 0$, $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$. 于是 $\left(\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}\right)^2 = 1 + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 1 + \sin \alpha = \frac{4}{3}$. 结合和为负, 得到 $\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

9. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \frac{7}{n^2} + \cdots + \frac{3n-2}{n^2} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】括号内共有 n 项, 分子依次为首项 1、公差 3 的等差数列, 末项为 $3n-2$. 因而 $\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \cdots + \frac{3n-2}{n^2} = \frac{n(1+3n-2)}{2n^2} = \frac{3n-1}{2n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 极限为 $\frac{3}{2}$.

10. 抛物线 $y = 4x^2 - 4x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $y = -\frac{17}{16}$

【解析】配方得 $y = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 1$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(y+1)$. 与标准方程 $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ 比较, 得 $h = \frac{1}{2}, k = -1, 4p = \frac{1}{4}$, 所以 $p = \frac{1}{16}$. 抛物线的准线为 $y = k - p = -1 - \frac{1}{16} = -\frac{17}{16}$.

二、单选题

11. 若 α 是第四象限的角, 则 $\pi - \alpha$ 是 ()

- A. 第一象限的角 B. 第二象限的角
C. 第三象限的角 D. 第四象限的角

【答案】 C

【解析】若 $\alpha = 2k\pi + \theta$, 其中 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 则 $\pi - \alpha$ 与 $\pi - \theta$ 同终边. 因为 $-\pi < \pi - \theta < -\frac{\pi}{2}$, 加上 2π 后落在第三象限, 故选 C.

12. 以点 $A(-5, 4)$ 为圆心, 且与 x 轴相切的圆的标准方程是 ()

- A.** $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 16$ **B.** $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 16$
C. $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$ **D.** $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 25$

【答案】 A

【解析】圆心到 x 轴的距离为 4，所以圆的半径为 4. 圆的方程为 $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 4^2 = 16$ ，故选 A.

13. 若 $a < b < 0$, 则下列不等关系中不能成立的是 ()

- A.** $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ **B.** $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ **C.** $|a| > |b|$ **D.** $a^2 > b^2$

【答案】 B

【解析】由 $a < b < 0$ 得 $a - b > a$, 且两者都为负数. 取倒数时不等号反向, 所以恒有 $\frac{1}{a-b} < \frac{1}{a}$, 选项 B 的不等关系不能成立. 又因为 $a < b < 0$, 所以 $|a| = -a > -b = |b|$, 平方后仍有 $a^2 > b^2$; 同时倒数时不等号反向得 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. 因此其余三项均能成立, 故选 B.

14. 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（ ）

- A.** $C_8^5 C_8^3$ **B.** $A_2^1 C_8^5 C_8^3$ **C.** $A_8^5 A_8^3$ **D.** A_8^8

【答案】 D

【解析】8 名学生和 8 个座位均可区分，给 8 名学生安排座位就是对 8 个座位作全排列，共有 $A_8^8 = 8!$ 种坐法，故选 D.

15. 设 z_1, z_2 为复数, 那么 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是 z_1, z_2 同时为零的 ()

- A. 充分不必要条件** **B. 必要不充分条件**

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】B

【解析】若 $z_1 = z_2 = 0$, 显然有 $z_1^2 + z_2^2 = 0$, 所以方程 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是两数同时为零的必要条件. 但取 $z_1 = 1, z_2 = i$, 也有 $z_1^2 + z_2^2 = 1 - 1 = 0$, 而两数并非同时为零, 因此不是充分条件, 故选 B.

16. 下面四个函数中为奇函数的是 ()

A. $y = x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

B. $y = x^2 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

C. $y = \cos(\operatorname{arccot} x)$

D. $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

【答案】C

【解析】选项 A 中 x^2 与 $\cos x$ 都是偶函数, 故积为偶函数而不是奇函数. 选项 B 展开为 $\frac{\sqrt{2}}{2}x^2(\cos x - \sin x)$, 同时含有偶、奇两部分, 不是奇函数. 对选项 C, 按 $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$ 取值, 有 $\cos(\operatorname{arccot} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 这是奇函数. 选项 D 满足 $\operatorname{arccot}(-u) = \pi - \operatorname{arccot} u$, 所以 $f(-x) = \pi - f(x)$. 例如 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = \frac{\pi}{4}$, 而 $f(-x) = \frac{3\pi}{4} \neq -\frac{\pi}{4} = -f(x)$, 故选项 D 不是奇函数. 所以选 C.

17. 下列四个命题中的真命题是 ()

A. 若直线 l 与平面 α 内两条平行直线垂直, 则 $l \perp \alpha$ B. 若平面 α 内两条直线与平面 β 内两条直线分别平行, 则 $\alpha \parallel \beta$ C. 若平面 α 与直二面角 $\beta - MN - \gamma$ 的棱 MN 交于点 A , 与二面角的面 β , 面 γ 分别交于 AB , AC , 则 $\angle BAC \leq 90^\circ$

D. 以上三个命题都是假命题

【答案】D

【解析】命题甲不成立: 在平面 $z = 0$ 内取两条平行于 x 轴的直线 $y = 0$ 和 $y = 1$, 取直线 $l: (x, y, z) = (0, t, 0)$. 直线 l 分别与这两条直线相交且垂直, 但 l 在平面 $z = 0$ 内, 故不垂直于该平面, 所以不能推出 $l \perp \alpha$. 命题乙不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 两平面相交; 分别在其中取两条方向均平行于 x 轴的平行直线, 仍满足题设条件. 命题丙也不成立: 取两个互相垂直的面 $y = 0$ 和 $x = 0$, 棱为 z 轴, 截面取平面 $z = x - y$. 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 1)$, $C = (0, 1, -1)$, 则 AB 与 AC 分别在两个面内, 且 $\cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\angle BAC = 120^\circ > 90^\circ$. 三个命题均为假命题, 故选 D.

18. 要得到函数 $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象 ()A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

【答案】A

【解析】利用 $\cos u = \sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)$, 有 $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{8}\right)\right)$. 因此将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位, 故选 A.

19. 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC = a$, $AC = b$, 斜边 $AB = c$, 且 $a < b$, 现分别以直线 BC , AC 和 AB 为轴将直角三角形绕轴旋转一周, 所得的三个旋转体的体积分别记为 V_1 , V_2 和 V_3 , 那么 V_1 , V_2 和 V_3 间的大小关系是 ()

A. $V_3 > V_1 > V_2$

B. $V_1 > V_2 > V_3$

C. $V_1 > V_3 > V_2$

D. $V_2 > V_1 > V_3$

【答案】 B

【解析】绕直角边 BC 旋转所得圆锥的底面半径为 b , 高为 a , 所以 $V_1 = \frac{1}{3}\pi b^2 a$. 同理, 绕 AC 旋转所得圆锥的体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 b$. 因为 $a < b$, 所以 $V_1 > V_2$.

设从直角顶点 C 向斜边 AB 作高, 足为 H , 则 $CH = \frac{ab}{c}$. 绕 AB 旋转时得到两个以 CH 为公共底面半径的圆锥, 两个高之和为 $AB = c$, 故 $V_3 = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{ab}{c}\right)^2 c = \frac{1}{3}\pi \frac{a^2 b^2}{c}$. 于是 $\frac{V_3}{V_2} = \frac{b}{c} < 1$, 即 $V_2 > V_3$. 所以 $V_1 > V_2 > V_3$, 故选 B.

20. 下列参数方程 (t 是参数) 中与方程 $y^2 = x$ 表示同一曲线的是 ()

A. $\begin{cases} x = t, \\ y = t^2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \sin^2 t, \\ y = \sin t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{|t|} \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}, \\ y = \tan t \end{cases}$

【答案】 D

【解析】逐项消去参数检验. 第一项给出 $y = t^2$, 因而 $y = x^2$, 不是 $y^2 = x$. 第二项虽满足 $y^2 = x$, 但 $y = \sin t$ 只能取 $[-1, 1]$, 只得到原曲线的一部分. 第三项给出 $y^2 = |t| = |x|$, 也不是所给曲线. 第四项中在分母不为零时, $x = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t} = \tan^2 t$, 而 $y = \tan t$, 所以恒有 $y^2 = x$. 反过来, 对曲线上任意一点 (x, y) , 取满足 $\tan t = y$ 的参数即可得到该点, 且 $\tan t$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 故第四项表示整条曲线, 选 D.

三、解答题

21. 求 $\cos\left(2 \arctan \sqrt{6} + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】设 $\theta = \arctan \sqrt{6}$, 则 $\tan \theta = \sqrt{6}$. 计算得 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = -\frac{5}{7}$, $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$. 所以 $\cos\left(2 \arctan \sqrt{6} + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2\theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2\theta \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{5 + 6\sqrt{2}}{14}$.

22. 求函数 $y = \sqrt{2 + \log_{1/2} x} + \sqrt{\tan x}$ 的定义域.

【解析】解不等式组 $\begin{cases} 2 + \log_{1/2} x \geq 0, \\ \tan x \geq 0 \end{cases}$. 由第一式得 $0 < x \leq 4$; 由第二式得 $k\pi \leq x <$

$k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$. 所以函数 y 的定义域为 $(0, \frac{\pi}{2}) \cup [\pi, 4]$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 过点 $P(-3, 4)$ 的直线 l 与直线 OP 的夹角为 45° , 求直线 l 的方程.

【解析】若 l 为竖直直线, 则其方向向量可取 $(0, 1)$, 而 OP 的方向向量为 $(-3, 4)$, 两直线夹角的余弦为 $\frac{4}{5} \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 l 不可能是竖直直线. 设直线 l 的斜率为 k . 直线 OP 的斜率 $k_{OP} = -\frac{4}{3}$. 按题意, 有 $\left| \frac{k + 4/3}{1 - 4k/3} \right| = 1$, 即 $3k + 4 = \pm(3 - 4k)$. 解得 $k_1 = -\frac{1}{7}, k_2 = 7$. 故所求直线方程是 $x + 7y - 25 = 0$ 和 $7x - y + 25 = 0$.

24. 在 $(1 - x^2)^{20}$ 的展开式中, 如果第 $4r$ 项和第 $r + 2$ 项的二项式系数相等,

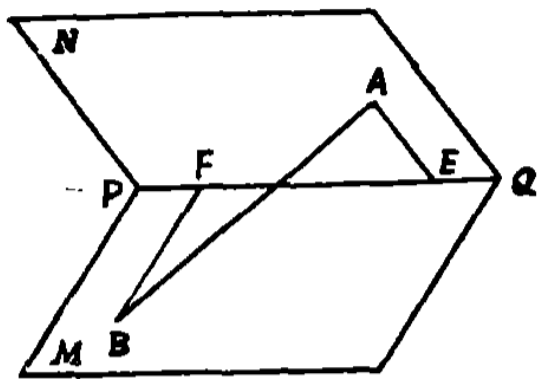
(1) 求 r 的值;

(2) 写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r + 2$ 项.

【解析】(1) 展开式中第 $4r$ 项的二项式系数为 C_{20}^{4r-1} , 第 $r + 2$ 项的二项式系数为 C_{20}^{r+1} . 根据二项式系数的性质, 当且仅当 $4r - 1 = r + 1$ 或 $(4r - 1) + (r + 1) = 20$ 时, 它们的二项式系数相等. 解得 $r = \frac{2}{3}$ (不合题意, 舍去), 或 $r = 4$.

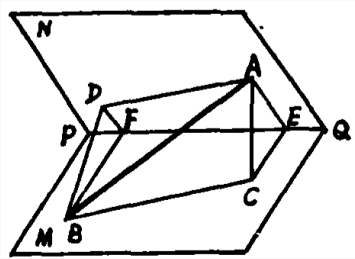
(2) 当 $r = 4$ 时, 第 $4r$ 项是 $T_{16} = C_{20}^{15}(-x^2)^{15} = -15504x^{30}$, 第 $r + 2$ 项是 $T_6 = C_{20}^5(-x^2)^5 = -15504x^{10}$.

25. 如图, 设点 A, B 分别在二面角 $M - PQ - N$ (平面角为锐角) 的两个面 N, M 上, 直线 AB 与面 M, N 所成的角分别为 α, β , 过点 A, B 分别作棱 PQ 的垂线 AE, BF , 垂足为 E, F . 求证: $\frac{AE}{BF} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$.



第 25 题图

【解析】过 A, B 分别作平面 M, N 的垂线 AC, BD , 垂足分别为 C, D , 再连结 CE, DF, BC 和 DA . 由于 BC, AD 分别是 AB 在平面 M, N 上的射影, 所以 $\angle ABC = \alpha, \angle BAD = \beta$. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, 分别有 $AC = AB \sin \alpha, BD = AB \sin \beta$.



第 25 题解析图 1

因为 $AE \perp PQ$, 所以由三垂线定理的逆定理, $CE \perp PQ$. 故 $\angle AEC$ 为二面角 $M-PQ-N$ 的平面角. 同理, 由 $BF \perp PQ$ 可得 $DF \perp PQ$, 所以 $\angle BFD$ 也是该二面角的平面角. 于是 $\angle AEC = \angle BFD$, 且 $\text{Rt}\triangle AEC \sim \text{Rt}\triangle BFD$, 从而

$$\frac{AE}{BF} = \frac{AC}{BD}$$

将 $AC = AB \sin \alpha$, $BD = AB \sin \beta$ 代入, 得到

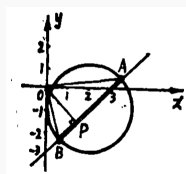
$$\frac{AE}{BF} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

26. 设复数集合 $M = \{z \mid |z - 2 + i| \leq 2, z \in \mathbf{C}\} \cap \{z \mid |z - 2 - i| = |z - 4 + i|, z \in \mathbf{C}\}$.

- (1) 试在复平面内作出表示集合 M 的图形, 并说出图形的名称;
- (2) 求集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围;
- (3) 求集合 M 中元素 z 的模的范围.

【解析】(1) 设 $z = x + yi$, 由题意得

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 \leq 4, \\ x-y=3 \end{cases}$$



第 26 题解析图 1

则集合 M 的图形是图中直线段 AB .

$$(2) \text{ 解方程组 } \begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 = 4, \\ x-y=3 \end{cases} \text{ 得 } A(2+\sqrt{2}, \sqrt{2}-1), B(2-\sqrt{2}, -\sqrt{2}-1). \text{ 记点 } A,$$

B 所对应的复数的辐角主值分别为 θ_1, θ_2 , 则 $\theta_1 = \arctan \frac{3\sqrt{2}-4}{2}$, $\theta_2 = 2\pi - \arctan \frac{3\sqrt{2}+4}{2}$.

所以集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围是 $\left[2\pi - \arctan \frac{3\sqrt{2}+4}{2}, 2\pi\right) \cup \left[0, \arctan \frac{3\sqrt{2}-4}{2}\right]$.

$$(3) |OA| = \sqrt{9+2\sqrt{2}}, |OB| = \sqrt{9-2\sqrt{2}}. \text{ 作 } OP \perp AB, \text{ 垂足为 } P. \text{ 由 } \begin{cases} x-y=3, \\ x+y=0 \end{cases} \text{ 解得}$$

$P\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right), |OP| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因为点 P 在圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 内, 又 $|OA| > |OB|$, 所以集合 M 中元素 z 的模的范围是 $\left[\frac{3\sqrt{2}}{2}, \sqrt{9+2\sqrt{2}}\right]$.

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > -1$ 且 $q \neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2}$ ($n \in \mathbb{N}$), 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项的和分别记为 A_n, B_n . 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】【法一】 因为 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2} = a_n(q^2 + q)$, 得 $B_n = (q^2 + q)A_n$. 当 $q > 0$ 时, $a_n = a_1 q^{n-1} > 0$, 所以 $A_n > 0$; 当 $-1 < q < 0$ 时, $A_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} > 0$, 故当 $q > -1$ 且 $q \neq 0$ 时总有 $A_n > 0$. 由 $B_n - A_n = A_n(q^2 + q - 1) = A_n \left(q + \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \left(q - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$ 得:

当 $-1 < q < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q \neq 0$ 时, $A_n > B_n$;

当 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n = B_n$;

当 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n < B_n$.

【法二】 因为 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2} = a_1(1+q)q^n$, 得 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = q, q \neq 0, n \in \mathbb{N}$, 因此数列 $\{b_n\}$ 也是等比数列.

当 $q = 1$ 时, $A_n = na_1, B_n = 2na_1$, 所以 $A_n < B_n$.

当 $q > -1$ 且 $q \neq 1$ 时,

$$B_n - A_n = \frac{a_1(1-q^n)(q^2+q-1)}{1-q} = \frac{a_1(1-q^n) \left(q + \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) \left(q - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{1-q}$$

因为在 $-1 < q < 1$ 时, $1-q^n > 0, 1-q > 0$; 在 $q > 1$ 时, $1-q^n < 0, 1-q < 0$. 又 $a_1 > 0$, 所以 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q} > 0$. 于是:

当 $-1 < q < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q \neq 0$ 时, $A_n > B_n$;

当 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n = B_n$;

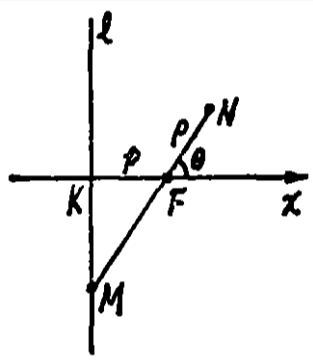
当 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n < B_n$.

28. F 是定点, l 是定直线, 点 F 到直线 l 的距离为 p ($p > 0$), 点 M 在直线 l 上滑动, 动点 N 在 MF 的延长线上, 且满足条件 $\frac{|FN|}{|MN|} = \frac{1}{|MF|}$.

(1) 求动点 N 的轨迹;

(2) 求 $|MN|$ 的最小值.

【解析】(1)【法一】作 $FK \perp l$, 垂足为 K , 以 F 为极点, FK 的反向延长线为极轴, 建立极坐标系. 设动点 N 的极坐标为 (ρ, θ) . 根据题意, 不妨取 $\rho > 0, \cos \theta > 0$.

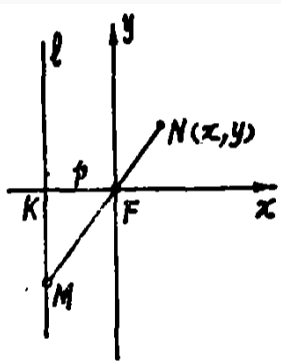


第 28 题解析图 1

则 $|MF| = \frac{p}{\cos \theta}$, $|FN| = \rho$, 从而 $|MN| = |MF| + |FN| = \frac{p}{\cos \theta} + \rho$, 由点 N 所满足的条件, 得 $\frac{p}{\cos \theta} \cdot \rho = \frac{p}{\cos \theta} + \rho$, 故所求轨迹的极坐标方程为 $\rho = \frac{1}{1 - \frac{1}{p} \cos \theta}$ ($0 < \cos \theta < p$). 设过

极点 F 且与极轴垂直的直线为 l' , 则当 $e = \frac{1}{p} > 1$, 即 $0 < p < 1$ 时, 所求轨迹是双曲线在直线 l' 右边的部分; 当 $e = \frac{1}{p} = 1$, 即 $p = 1$ 时, 所求轨迹是抛物线在直线 l' 右边的部分; 当 $0 < e = \frac{1}{p} < 1$, 即 $p > 1$ 时, 所求轨迹是椭圆在直线 l' 右边的部分.

【法二】过 F 作 l 的垂线, 垂足为 K , 以 F 为原点, 直线 KF 为 x 轴, 建立直角坐标系. 设点 N 的坐标为 (x, y) , 根据题意, $x > 0$. 直线 l 的方程为 $x = -p$. 设直线 MN 的斜率为 k , 则点 M 和 N 的坐标分别为 $(-p, -pk)$ 和 (x, kx) .



第 28 题解析图 2

有 $|MF| = p\sqrt{1+k^2}$, $|FN| = \sqrt{x^2+y^2} = x\sqrt{1+k^2}$, $|MN| = |MF| + |FN| = (x+p)\sqrt{1+k^2}$, 按题意有 $(p\sqrt{1+k^2}) \cdot (x\sqrt{1+k^2}) = (x+p)\sqrt{1+k^2}$. 因为 $k = \frac{y}{x}$, 所以 $p\sqrt{x^2+y^2} = x+p$, 化简得 $(p^2-1)x^2 + p^2y^2 - 2px - p^2 = 0$ ($x > 0$). 当 $0 < p < 1$ 时, 所求轨迹是双曲线在 y 轴右边的部分; 当 $p = 1$ 时, 所求轨迹是抛物线在 y 轴右边的部分; 当 $p > 1$ 时, 所求轨迹是椭圆在 y 轴右边的部分.

(2)【法一】

$$|MN| = \frac{p}{\cos \theta} + \frac{1}{1 - \frac{1}{p} \cos \theta} = \frac{p^2}{\cos \theta (p - \cos \theta)} = \frac{p^2}{-\left(\cos \theta - \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{p^2}{4}}$$

若 $0 < p \leq 2$, 则当 $\cos \theta = \frac{p}{2}$ 时, $|MN|$ 取得最小值 4; 若 $p > 2$, 则当 $\cos \theta = 1$ 时, $|MN|$ 取得最小值 $\frac{p^2}{p-1}$.

【法二】将 $y = kx$ 代入上式, 得 $x = \frac{p}{p\sqrt{1+k^2}-1}$ (由 $x > 0$, 得 $k^2 > \frac{1-p^2}{p^2}$), $|MN| = (x+p)\sqrt{1+k^2} = \frac{p^2(1+k^2)}{p\sqrt{1+k^2}-1}$, 令 $k = \tan \theta$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$), 由 $\tan^2 \theta > \frac{1-p^2}{p^2}$, 得 $0 < \cos \theta < p$. 则 $|MN| = \frac{p^2}{\cos \theta (p - \cos \theta)}$. 以下同法一.